



Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação

Plano de Ensino

Disciplina: Teoria e Aplicação de Grafos, CIC0199, CIC-UnB

Turma: 01 **Período:** 2026/2

Créditos: 02-02-00-04

Horários: Terças, 14:00 - 15:50, BSA N A1 49/41
Quintas, 14:00 - 15:50, BSA N A1 49/41

Professor: Díbio Leandro Borges, CIC-UnB, dibio@unb.br

Objetivos

Apresentar conceitos fundamentais de grafos. Desenvolver capacidade de entendimento e manipulação de estruturas de grafos para solução de problemas computacionais.

Programa

Introdução à teoria dos grafos: motivação, exemplos de aplicações, conceitos básicos (grafos e subgrafos, grau de vértices, caminhos e ciclos, grafos regulares e bipartidos, grafos eulerianos e hamiltonianos, grafos direcionados, grafos ponderados, conectividade e planaridade). Representação de grafos: tipos de representações (matrizes de adjacências, listas de adjacências e hash). Operações: união, interseção, diferença, complemento, produto, composição. Implementação de algoritmos em grafos: exploração e ordenação (algoritmos de busca em profundidade, busca em amplitude e ordenação topológica), conectividade (algoritmo de Tarjan), árvore geradora mínima (algoritmos de Kruskal e Prim), menores caminhos a partir de uma fonte (algoritmos de Dijkstra e Bellman-Ford), coloração. Aplicação dos algoritmos em problemas de Ciência da Computação. Aplicações em Problemas Ambientais.

Bibliografia recomendada

Não há um único livro texto a ser seguido. Os assuntos cobertos fazem parte, em maior e menor profundidade, de alguns livros fundamentais. É importante que o(a) estudante tenha contato com abordagens complementares contidas em diferentes livros. A cada tema serão informados em sala de aula (e/ou via "moodle") os textos sugeridos naquele momento. As notas de aulas (quando disponibilizadas) são esquemas de condução dos assuntos, e não devem ser usadas como única fonte de estudo. Os livros, listas de exercícios, projetos propostos são materiais indispensáveis para estudo, bem como alcance dos objetivos. Os principais livros utilizados são:

Bibliografia básica:

Bondy, J. A. and Murty, U. S. R., *Graph Theory with Applications*, Elsevier, 1982.

Szwarcfiter, J. L., *Teoria computacional de grafos*, Elsevier, Rio de Janeiro, 2018.

Bibliografia suplementar:

McNulty, K. Handbook of Graphs and Networks in People Analytics, CRC Press, 2022. (<https://ona-book.org/index.html>)

Metodologia de ensino

Aulas expositivas teóricas e práticas de laboratório de programação. Leituras e práticas devidas no tempo de estudo individual. As ferramentas de programação serão indicadas em ambiente LINUX, sendo python a linguagem de programação.

Formas de avaliação

Serão realizados três (03) exames escritos, individuais, denominados *E1*, *E2* *E3*. Serão pedidos dois (02) projetos de programação, em linguagem python, denominados *Pr1*, *Pr2*. Os exames escritos serão individuais, realizados em sala de aula. Os projetos de programação poderão ser feitos em dupla (ou tripla) de estudantes, e deverão ser entregues via o sistema "moodle" do Aprender-UnB, conta específica de um dos estudantes em <http://aprender3.unb.br/>

disciplina: CIC0199 – Teoria e Aplicação de Grafos

código de inscrição na disciplina: tag2026.2

Serão computadas duas (02) médias parciais, *MExames*, *MProjetos*.

$$MExames = (E1 + E2 + E3)/3,0$$

$$MProjetos = (Pr1 + Pr2)/2,0$$

Para aprovação o(a) aluno(a) deverá obter *MExames* E *MProjetos* maiores (ambas), ou iguais, a 5,0.

A média final *MFinal* será computada como:

(para o caso do(a) aluno(a) ter obtido *MExames* E *MProjetos* $\geq 5,0$):

$$MFinal = 0,8(MExames) + 0,2(MProjetos)$$

(para o caso do(a) aluno(a) ter obtido *MExames* OU *MProjetos* $< 5,0$):

$$MFinal = \text{menor valor entre } (MExames \text{ e } MProjetos)$$

As datas para os exames em 2026/2 são:

01 de outubro, 05 de novembro, 08 de dezembro.

As datas para entrega dos projetos em 2026/2 são:

19 de outubro, 30 de novembro.